



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Buenos Aires

Curso de Inteligencia Artificial para Programadores

Trabajo de fin de Ciclo

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A ORGANIZACIONES

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Buenos Aires

Contexto: En la entrega de medio ciclo diseñaron conceptualmente una aplicación inteligente con orquestación agéntica, memoria persistente y ciclos de decisión. Esta entrega final tiene un objetivo concreto: **esa idea debe existir, funcionar y estar publicada.**

PARTE 1 — El proyecto como aplicación real

¿Qué se evalúa?

Que el grupo evolucionó de un diseño conceptual a una **aplicación real, funcional y demostrable**, construida con el apoyo de herramientas de IA en co-work.

Sección 1 · Presentación del equipo y del proyecto

- **Integrantes del grupo** (nombre, rol que tomó cada uno durante el desarrollo)

- **Nombre del proyecto**
- **Problema que resuelve** (mismo punto de partida de la entrega anterior, ahora con la solución implementada)
- **Público objetivo** (quiénes son los usuarios reales de la app)

Sección 2 · Arquitectura técnica

Diagrama de arquitectura general del sistema (herramienta libre: Mermaid, draw.io, Lucidchart, IA generativa). Debe mostrar:

- Cómo fluyen los datos de entrada a salida
- **Qué componentes son IA** y cuáles son lógica tradicional
- Dónde vive la memoria persistente del sistema

Diagrama de flujo de agentes (si el proyecto tiene orquestación multi-agente):

- Qué decide cada agente
- Cómo se comunican
- Cuál es el ciclo cíclico de funcionamiento

UML (al menos uno de los siguientes):

- Diagrama de casos de uso (quién hace qué)
- Diagrama de secuencia (cómo fluye una interacción completa)
- Diagrama de clases (si hay estructura de datos definida)

Sección 3 · Stack tecnológico

Tabla obligatoria con el siguiente formato:

Componente	Tecnología / Herramienta	Por qué se eligió esta y no otra
Frontend	ej. React / HTML+JS / Flutter	...
Backend	ej. Python FastAPI / Node.js	...
Base de datos	ej. SQLite / Supabase / Firebase	...

Componente	Tecnología / Herramienta	Por qué se eligió esta y no otra
Modelo de IA	ej. GPT-4o / Claude / Gemini / local	...
Orquestación	ej. LangChain / n8n / código propio	...
Despliegue	ej. Vercel / Render / local	...

Nota para grupos sin base técnica: Si usaron herramientas no-code (Bubble, Glide, Make, Zapier, Voiceflow), incluirlas igual en la tabla. El criterio de "por qué se eligió" sigue siendo obligatorio.

Sección 4 · Evidencia de funcionamiento

Capturas de pantalla del frontend (mínimo 3):

- Pantalla principal / home
- Flujo de uso principal (el camino del usuario desde que entra hasta que obtiene valor)
- Resultado o output de la IA visible para el usuario

Video de demostración (opcional pero suma mucho):

- Máximo 3 minutos
- Mostrar el ciclo completo de uso real

Log o registro de una sesión real:

- Una ejecución completa del sistema con datos reales (no de prueba)
- Puede ser un archivo de texto, una tabla, un dashboard screenshot

Sección 5 · Evaluación UX/UI

El equipo debe realizar una **autoevaluación del diseño de experiencia de usuario** orientada al público objetivo definido.

5.1 · Heurísticas de Nielsen aplicadas al proyecto

Evaluar el sistema contra al menos **5 de las 10 heurísticas de Nielsen**:



Heurística	Cumple?	Evidencia / Observación
Visibilidad del estado del sistema	Sí / Parcial / No	...
Coincidencia con el mundo real	...	...
Control y libertad del usuario	...	...
Consistencia y estándares	...	...
Prevención de errores	...	...
Reconocimiento sobre recuerdo	...	...
Flexibilidad y eficiencia	...	...
Diseño estético y minimalista	...	...
Ayuda para reconocer errores	...	...
Ayuda y documentación	...	...

5.2 · Evaluación orientada al público objetivo

Responder con evidencia concreta:

- ¿El diseño es apropiado para el nivel técnico del usuario final?
- ¿El lenguaje visual y textual es comprensible para ese usuario?
- ¿Se hizo alguna prueba con un usuario real (aunque sea informal)? ¿Qué feedback se obtuvo?

Sección 6 · Evaluación de Ciberseguridad

No se requiere un informe de pentesting profesional. Se requiere **conciencia de los riesgos** y evidencia de que se pensó en seguridad durante el desarrollo.

Log de consideraciones de seguridad:

Riesgo identificado	Tipo (OWASP / privacidad / acceso)	Medida implementada o decisión tomada
Inyección de prompt en el modelo IA	Prompt injection	Se limitó el contexto que el usuario puede modificar
Exposición de API keys	Secretos en código	Variables de entorno / .env ignorado en git
Datos de usuarios almacenados	Privacidad	Solo se guarda X, no se guarda



Riesgo identificado	Tipo (OWASP / privacidad / acceso)	Medida implementada o decisión tomada
		Y
Acceso no autorizado	Autenticación	Se implementó / no se implementó (y por qué)

Mínimo 4 filas. El grupo debe haber pensado activamente en estos riesgos.

Sección 7 · IAs usadas en el co-work de desarrollo

Herramienta IA	Para qué la usaron	Aportó bien / mal / sorprendió
Claude	Generar el backend / revisar código	...
Gemini	Diseño de interfaces / diagramas	...
ChatGPT	...	...
Cursor / Copilot	Autocompletado de código	...

Reflexión obligatoria (1 párrafo): ¿Qué parte del desarrollo hubiera sido imposible o hubiera tomado el doble de tiempo sin el co-work con IA? ¿Qué parte la IA hizo mal y tuvieron que corregir?

PARTE 2 — IA local en tu proyecto

Contexto

Un **LLM local** (Ollama + LLaMA, Mistral, Phi-3) o un **SLM** (Small Language Model: Phi-3 Mini, Gemma 2B) corre completamente en tu computadora o servidor. No envía datos a la nube. No tiene costo por token. Funciona sin internet.

Un SLM en tu organización puede ser la diferencia entre una herramienta que procesa datos sensibles de clientes y una que no puede usarse por cuestiones legales o de privacidad.

Preguntas a responder (mínimo 1 párrafo cada una)

1. ¿Qué papel jugaría un LLM/SLM local en tu proyecto?

- ¿Reemplazaría algún componente IA que hoy usa una API externa?
- ¿Haría algo nuevo que no podías hacer antes (por costo, privacidad, velocidad)?
- ¿Sería el agente principal, un subagente específico, o un componente de soporte?

2. ¿Qué le aportaría al usuario de la aplicación?

- ¿Mejora la experiencia de usuario? ¿De qué manera concreta?
- ¿Hace la aplicación más rápida, más privada, más económica?
- ¿Cambia lo que el usuario puede pedirle al sistema?

3. ¿Qué te aportaría a vos como profesional?

- ¿Qué información nueva sobre el negocio o el usuario te daría tener el modelo local?
- ¿Podrías analizar logs, comportamientos, patrones que hoy no podés ver porque los datos no pueden salir de la organización?
- ¿Cómo cambiaría tu forma de trabajar día a día con esa herramienta disponible offline?

4. ¿Qué limitaciones concretas tiene versus una API en la nube?

- Capacidad del hardware disponible
- Calidad del modelo para tu caso de uso específico
- Mantenimiento y actualización del modelo

Entregable opcional (sube la nota)

Instalar **Ollama** en la computadora del equipo, correr un modelo (Llama3.2, Phi3, Gemma2) y mostrar **una captura de pantalla de la terminal** con el modelo respondiendo una pregunta relacionada con el proyecto. Una línea explicando qué pregunta le hicieron y qué respondió.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso	Lo mínimo para aprobar
App funcionando y demostrable	30%	Existe, hace algo útil, se puede mostrar



Criterio	Peso	Lo mínimo para aprobar
Arquitectura documentada (diagrama + tabla stack)	20%	Al menos 1 diagrama + tabla completa
Evaluación UX/UI (heurísticas + público objetivo)	20%	5 heurísticas evaluadas + 1 párrafo de público
Ciberseguridad (log de riesgos)	10%	4 riesgos identificados con medida tomada
Parte 2 — IA local (reflexión fundamentada)	20%	Las 4 preguntas respondidas con criterio propio

FORMATO DE ENTREGA

- **Formato:** Presentación (PowerPoint, Slides, Canva) o documento (Word, PDF)
- **Extensión:** Sin límite, pero sin relleno. Cada sección debe tener contenido real.
- **Modalidad:** Exposición oral de 10 minutos + 5 minutos de preguntas del docente

Advertencia directa: Una presentación que dice "nuestra app hace X" pero no muestra X funcionando no aprueba la Parte 1. La evidencia es obligatoria.

ENTREGA FINAL DE PROYECTO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A ORGANIZACIONES

Universidad Tecnológica Nacional · Facultad Regional Buenos Aires

LINKS OBLIGATORIOS (primera página del informe)

El informe debe comenzar con una tabla de acceso directo. El docente evaluará **directamente en estos links**, no en el PDF.



Recurso	URL
Repositorio GitHub / GitLab	https://github.com/...
Aplicación web en producción	https://...
Video de demo (YouTube / Drive)	https://...
Cualquier otro recurso publicado	https://...

Sin links válidos y funcionales al momento de la corrección, la entrega no se aprueba.

FORMATO DE ENTREGA

Ítem	Especificación
Informe principal	PDF · 10 a 20 páginas · solo la información esencial
Anexos	docx o PDF · sin límite de páginas · diagramas, logs, tablas completas
Lo que se evalúa	El repositorio GitHub/GitLab y el sitio web publicado en vivo

El informe PDF no es el producto final. Es el índice que guía al docente hacia el trabajo real publicado en la web o en el repositorio.

El docente abrirá los links de la primera página y evaluará:

- Que el repositorio tenga commits reales (historia de trabajo, no un solo commit con todo)
- Que el sitio web o la app esté funcionando al momento de la corrección
- Que el README del repositorio explique el proyecto con claridad

Advertencia directa: Un repositorio vacío, privado, o con un solo commit el día de la entrega no aprueba. La historia de commits es evidencia del proceso de trabajo.